

Türev Kuralları Çalışma Kağıdı

Lise temeli | 6 alıştırma | Sorular ve kısa tekrar

Her soruda hangi kuralı kullandığını yaz. Grafik yorumunda sıfır türevin tek başına maksimum veya minimum anlamına gelmediğini kontrol et.

Kısa tekrar

- Kuvvet kuralı: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$. Buradaki polinom örneklerinde n pozitif tam sayıdır.
- Çarpım kuralı: $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$.
- Zincir kuralı: $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.
- a noktasında teğet: $y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$. Kritik noktadan sonra işaret değişimini incele.

Önce kendin çöz

- $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$ için $f'(x)$ ve $f'(1)$ bulun.
- $g(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2)$ fonksiyonunun türevini bulun.
- $h(x) = (2x + 1)^3$ fonksiyonunun türevini bulun.
- $y = x^2$ eğrisinin $x = 2$ noktasındaki teğet denklemini bulun.
- $f(x) = x^3$ için $f'(0) = 0$. Bu noktada yerel ekstremum var mı?
- $f(x) = x^2 - 4x + 1$ için artma, azalma aralıklarını ve minimum değerini bulun.

Açıklamalı cevap anahtarı

Türev Kuralları Çalışma Kağıdı

1. $f'(x) = 12x^3 - 4x$; $f'(1) = 8$.

Her terime kuvvet kuralı uygulanır. Sabitin türevi sıfırdır; $x = 1$ yerine konur.

2. $g'(x) = 5x^4 + 3x^2 - 4x$.

Çarpım kuralı: $2x(x^3 - 2) + (x^2 + 1)3x^2$. Terimler açılıp toplanır.

3. $h'(x) = 6(2x + 1)^2$.

Dış fonksiyonun türevi $3(2x + 1)^2$, iç fonksiyonun türevi 2'dir. Zincir kuralıyla çarpılır.

4. $y = 4x - 4$.

Nokta (2, 4), eğim $2 \cdot 2 = 4$. $y - 4 = 4(x - 2)$ denklemi düzenlenir.

5. Yerel maksimum veya minimum yoktur.

$f'(x) = 3x^2$, 0'ın iki yanında pozitifdir. Fonksiyon artmaya devam eder; türevin sıfır olması tek başına yeterli değildir.

6. $(-\infty, 2)$ 'de azalır, $(2, \infty)$ 'de artar. Minimum değer $f(2) = -3$.

$f'(x) = 2x - 4$. İşaret 2'de negatiften pozitive geçer; bu noktada minimum oluşur.

Çalışmaya devam et

Türev alma kuralları - <https://matematik-ai.com/makaleler/turev-alma-kurallari>

Teğetin geometrik anlamı - <https://matematik-ai.com/makaleler/turevin-geometrik-yorumu>

Kaynak bağlantısını koruyarak kişisel çalışmada ve dersinde ücretsiz kullanabilir ve paylaşabilirsin. Bu seçki tüm müfredatı veya sınav kapsamını temsil etmez.